

17개를 직접 통과시켜 봅시다

자료 5번부터 7번까지를 화면에서 그대로 따라가는 페이지입니다. 숫자를 세고, 손으로 통과시키고, 마지막에 **가중치가 곧 찾는 모양**이라는 걸 확인합니다.

숫자가 몇 개인지 세어봅시다

입력·뉴런·출력 개수를 바꾸면 오른쪽 그림의 선이 늘어납니다. 그 선 하나하나가 가중치 하나입니다. 세는 방법은 자료 5번과 똑같습니다.

신경망 크기

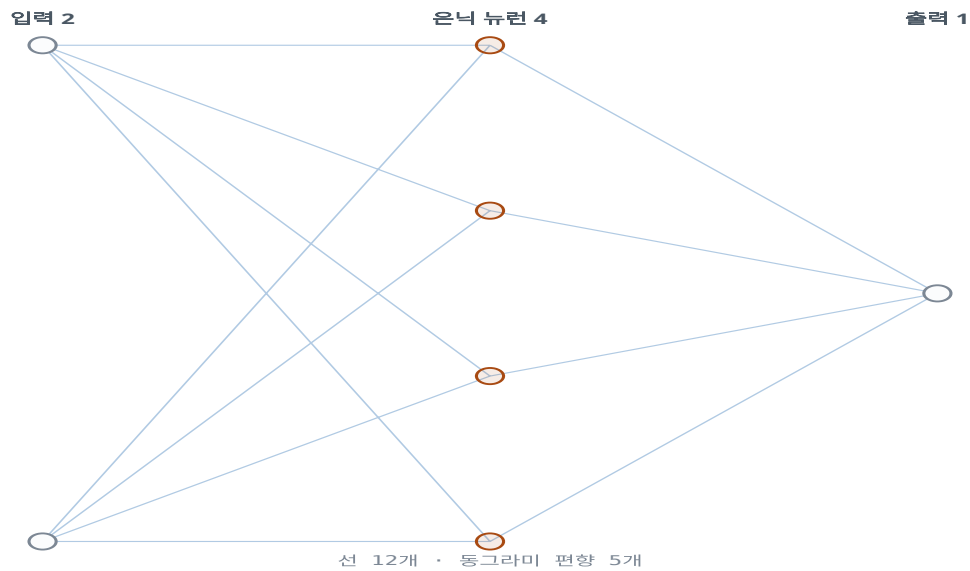
입력 개수	2	평수, 거리 ...
은닉 뉴런	4	한 층에 몇 개
출력 개수	1	답이 몇 칸으로 나오나

세는 법 — 자료 5번 그대로

어디서 어디로	가중치	편향	소계
입력 → 은닉	$2 \times 4 = 8$	4	12
은닉 → 출력	$4 \times 1 = 4$	1	5
합계			17

17 개의 숫자 — 종이에 다 적을 수 있습니다

1초에 하나씩 적으면 **17초** · 숫자 하나를 2바이트로 치면 **34바이트**
GPT-3(1750억 개)는 이것의 **약 103억배**입니다. 종류가 다른 게 아니라 **개수가 다른 것**입니다.



— 선 하나 = 가중치 하나 | 동그라미마다 편향 하나

▼ 진행자 메모

- 뉴런 수만 **2 → 4 → 8** 로 올려보세요. 선이 어떻게 늘어나는지 보고 나서 숫자를 읽는 순서가 낫습니다. 숫자부터 보면 그냥 산수가 됩니다.
- 손글씨 숫자 버튼을 누르면 그림이 사라지고 “못 그린다”가 뜹니다. 그게 자료 7-4의 10만 개예요. 구조는 **하나도 안 바뀌었다**는 걸 짚어주세요.
- 맨 아래 **GPT-3 몇 배** 줄이 오늘의 한 문장입니다 — 원리가 아니라 칸 수의 문제.

집 하나를 넣어서 4.4억이 나오는 과정

자료 6번의 그 17개입니다. 평수와 거리를 움직여보세요. 어떤 집이 들어오느냐에 따라 일하는 뉴런이 바뀝니다. 그게 이 화면의 전부입니다.

어떤 집을 넣을까요

평수 20
역까지 5분

뉴런3 이(가) 0이 됐습니다 — 이 집에 대해서는 아무 말도 하지 않은 것입니다.

은닉층 뉴런 4개 — 곱해서 더하고, 꺾기

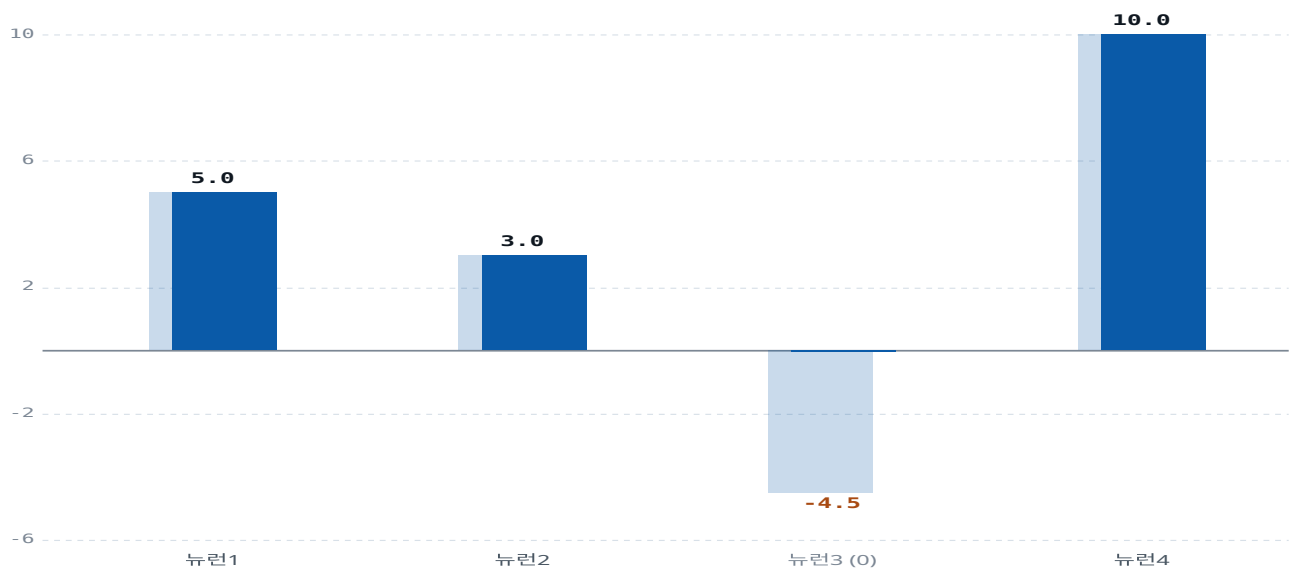
	계산	결과	꺾은 뒤
뉴런1	$20 \times 0.3 + 5 \times (-0.4) + 1$	5.00	5.00
뉴런2	$20 \times 0.1 + 5 \times 0.2 + 0$	3.00	3.00
뉴런3	$20 \times (-0.2) + 5 \times 0.3 + (-2)$	-4.50	0.00
뉴런4	$20 \times 0.5 + 5 \times (-0.1) + 0.5$	10.00	10.00

가중치는 자료 6-1의 표 그대로입니다 — 평수 쪽 $0.3 \cdot 0.1 \cdot -0.2 \cdot 0.5$, 거리 쪽 $-0.4 \cdot 0.2 \cdot 0.3 \cdot -0.1$, 편향 $1 \cdot 0 \cdot -2 \cdot 0.5$.

마지막 한 걸음 — 남은 파라미터 5개

$$5.00 \times 0.2 + 3.00 \times 0.1 + 0.00 \times 0.4 + 10.00 \times 0.3 + 0.1$$

4.40 억 — 이 모델이 내놓은 답



— 꺾기 전 — $w \cdot x + b$ — 꺾은 뒤 — 음수는 0

▼ 진행자 메모

- “자료의 그 집”에서 먼저 **4.4억**을 확인하세요. 손으로 폰 답과 화면이 같다는 걸 보고 나야 슬라이더를 움직일 이유가 생깁니다.
- 그다음 “작고 먼 집”을 누르세요. 자료 6-2에서 죽어 있던 **뉴런3이 살아나고, 대신 뉴런1이 0이 됩니다.** 자료에 글로만 적어둔 그 문장이 여기서 눈에 보입니다.
- 슬라이더를 천천히 밀면서 **막대가 0 아래로 내려가는 순간**을 짚어주세요. 3회차의 “꺾기”가 실제로 하는 일이 이겁니다.
- 1회차 표에서 20평은 **실제 4.0억**이었습니다. 0.4가 손실이고, 2회차 방법이 위 표의 12칸을 조금씩 고쳐서 그걸 줄입니다. 질문 나오면 여기까지만.

가중치 표가 곧 그 뉴런이 찾는 모양입니다

왼쪽 격자를 눌러서 그림을 그려보세요. 뉴런 두 개가 각각 얼마나 반응하는지 바로 나옵니다. 우리가 “세로줄을 찾아라”라고 시킨 적이 없다는 게 요점입니다.

3×3 그림 그리기

칸을 눌러 획을 그리세요

컴퓨터가 보는 숫자

1

1

1

뉴런A 3

뉴런B 0

곱하기 전 3 · -1

계산 — 같은 자리끼리 곱해서 전부 더하기

뉴런A 가중치

곱한 결과

다 더하면

-1

+1

-1

-1

+1

-1

-1

+1

-1

×

+1

+1

+1

=

+3

뉴런B 가중치

곱한 결과

다 더하면

-1

-1

-1

+1

+1

+1

-1

-1

-1

×

-1

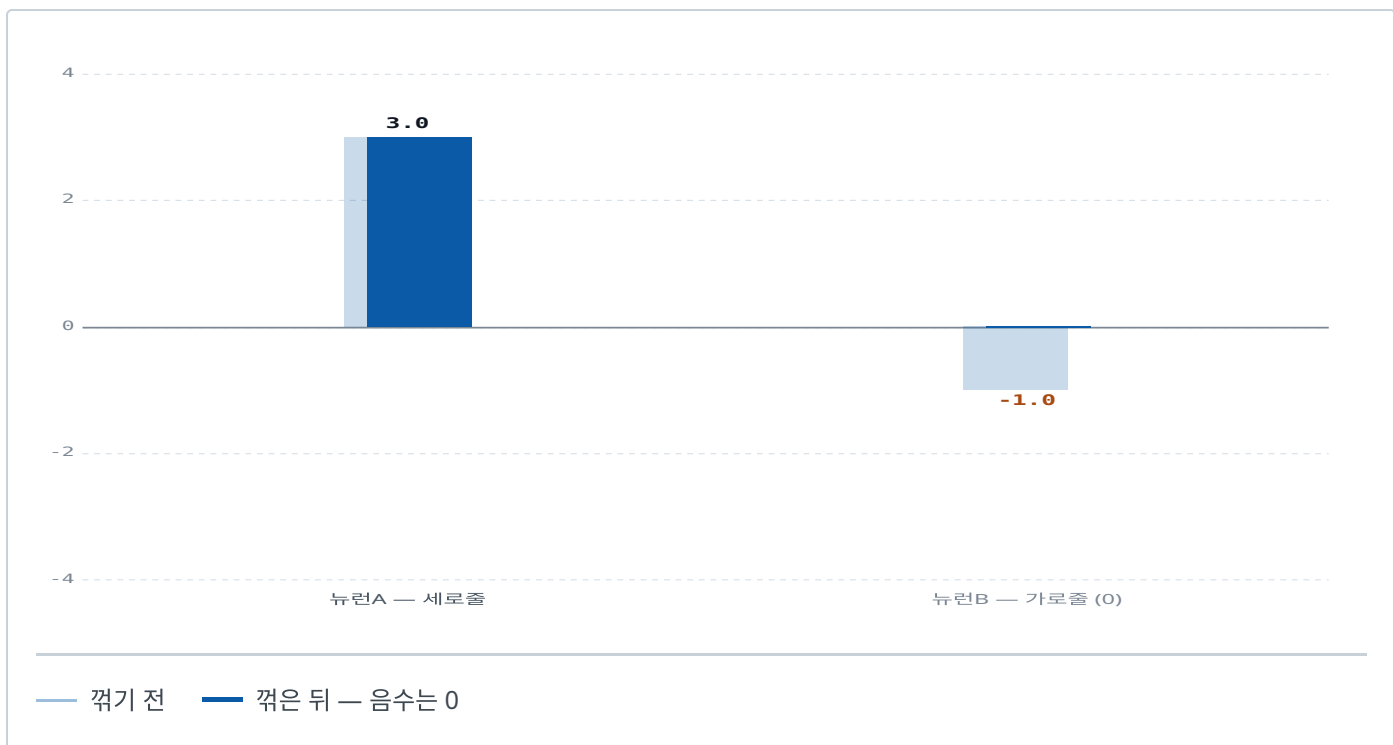
+1

-1

=

-1

이미지가 0 인 칸은 뭘 곱해도 0이라 싹 사라집니다. 1 인 칸만 남고, 그 자리의 가중치가 그대로 더해집니다.



뉴런A만 켜졌습니다. 우리가 “세로줄을 찾아라”라고 시킨 적이 없습니다. 가중치 숫자를 저렇게 놓으니까 저절로 그렇게 된 것입니다.

▼ 진행자 메모

- **세로줄 → 가로줄 순서로 먼저 누르세요.** 뉴런 하나만 켜지고 다른 하나는 0으로 죽는 걸 두 번 보여준 다음에 설명을 붙이는 게 낫습니다.
- 그다음 **가중치 그림을 다시 보게 하세요.** +1 이 놓인 자리가 세로줄·가로줄 모양 그대로입니다. 여기서 “아” 소리가 나오면 오늘은 성공입니다.
- **십자**는 둘 다 조금씩 켜집니다. “그럼 이건 뭐냐”는 질문이 나오면 “**그래서 총을 더 쌓습니다**”로 받으세요 — 자료 3번의 조합 얘기입니다.
- 아무 칸이나 눌러 이상한 모양을 만들어보게 하는 것도 좋습니다. **둘 다 0** 이 나오는 그림이 있다는 게 5회차(모른다고 못 함)의 밑밥이 됩니다.